

Report di Stato Avanzamento: LabOS 2.0

(BicoccaLab v7)

Dipartimento di Automazione e Robotica

20 aprile 2026

1 Introduzione e Visione Strategica

Il progetto **LabOS 2.0** consolida una piattaforma modulare progettata per eliminare il "*Time-to-Experiment bottleneck*". Con un **Technology Readiness Level (TRL) 6/7**, il sistema transita verso un modello di **Self-Driving Lab (SDL)**.

I quattro pilastri strategici identificati sono:

- ✓ **Coordinamento eterogeneo:** Integrazione multi-vendor unificata.
- ✓ **Adattabilità:** Riconfigurazione rapida dei protocolli (*No-Code*).
- ✓ **Human-in-the-loop:** Sinergia uomo-macchina per task complessi.
- ✓ **Ottimizzazione Closed-loop:** Generazione dati standardizzati per AI.

2 Infrastruttura Operativa e Workstation

L'architettura garantisce **scalabilità orizzontale**, permettendo l'aggiunta di moduli senza alterare la logica centrale.

Tabella 1: Componenti Standard e Impatto Strategico

Componente	Ruolo Operativo	Impatto Strategico (<i>So What?</i>)
Opentrons Flex	Pipettaggio e preparazione.	HAL e API Python riducono i tempi di ri-validazione del 40%.
Tecan M200 Pro	Analisi spettroscopica.	Integrazione SiLA2 elimina i silos informativi (XML → Strutturato).
GoFaGo	Logistica autonoma.	Cinematica omnidirezionale ottimizza il <i>foot-print</i> di laboratorio.
Manual Station	Intervento assistito.	Garantisce resilienza in caso di variabilità estrema dei materiali.

3 Standardizzazione: Il Motore SiLA2 e HAL

L'adozione dello standard **SiLA2** (basato su gRPC) garantisce comunicazioni binarie efficienti. L'**Hardware Abstraction Layer (HAL)** risolve a *runtime* le *logical labware* in *physical slots*, prevenendo errori di *hard-coding*.

3.1 Flusso di Esecuzione del Workflow

1. **Definizione JSON:** Formato dichiarativo leggibile dall'uomo e dalla macchina.
2. **Risoluzione HAL:** Mapping della ricetta sulla configurazione fisica attuale.
3. **Esecuzione:** Generazione dinamica di protocolli Python e comandi SiLA2.
4. **Standardizzazione:** Consolidamento dei risultati in formato **AnIML**.

4 Validazione Sperimentale: Sintesi Idrogeli

I test di stress hanno definito l'involuppo di tolleranza per il docking autonomo:

- **Task Tolerance Laterale (X):** ± 4 cm (limite cinematico del braccio).
- **Task Tolerance Longitudinale (Y):** da -5 a $+20$ cm.

Criticità identificate: Il **Tecan Carrier** presenta il tasso di successo più basso (80%) a causa della struttura a sbalzo (*cantilevered tray*). È stato rilevato un *drift* di calibrazione della camera di 1.8 mm e un effetto "*forward-push*" indotto dalla pinza RG6.

5 Analisi del Rischio e Azioni Correttive

Rischio	Livello	Strategia di Mitigazione
Tecnologico	Medio-Basso	Manutenzione preventiva e monitoraggio KPI.
Adozione	Medio	Formazione tramite interfaccia <i>No-Code</i> .
Scalabilità	Basso	Architettura SiLA2 nativamente estensibile.

Azioni Correttive Prioritarie:

- Sostituzione pinza RG6 con modello a **cinematica parallela**.
- Passaggio a **marker ArUco in alluminio** per prevenire deformazioni.
- Stress-test 24/7 per monitoraggio derive termiche.

6 Roadmap Operativa (90 Giorni)

Mese 1: Hardening Rilascio pacchetto di qualifica e criteri di accettazione.

Mese 2: Monitoring Report dettagliato su Throughput e *Intervention Rate*.

Mese 3: Readiness Dimostrazione *end-to-end* e transizione operativa finale.